

SÍLABO
Curso integrador II: software (100000S12F)
2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Software
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Presencial
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

Las empresas requieren profesionales capaces de gestionar soluciones de software que aborden con éxito no solo el ciclo de vida de su desarrollo, sino también que incluyan las principales prácticas de calidad en su construcción, operación y mantenimiento. En este sentido, el curso es importante en la formación del estudiante, pues le permitirá consolidar todas las competencias adquiridas durante la carrera enfocadas en construir un producto o servicio real que resuelva un problema empresarial en cualquier sector, teniendo en cuenta aspectos clave de calidad de software y seguridad de la información según estándares internacionales.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Sus contenidos temáticos se centran en la planificación y ejecución del ciclo de vida de desarrollo de software utilizando un enfoque ágil para la implementación de sistemas de información, complementados con las principales prácticas de calidad de software según estándares internacionales.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante implementa una solución informática integral, considerando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software y las principales prácticas de calidad en el contexto de un problema real o retador en una organización.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Planificación y Front-End.	Semana 1,2,3,4 y 5
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad, el estudiante planifica el proyecto de software, integrando el análisis de negocio y la elaboración del Front-End como parte de la solución a un problema empresarial.	

Temario:

- Análisis Empresarial (Análisis de Negocio). Análisis de sistemas, procesos, servicios y arquitecturas empresariales. Identificar oportunidades de innovación en una empresa que puedan ser solucionadas con un sistema de información implementable al final del curso.
- Planificación de proyectos PMBOK con enfoque ágil. Captura de requerimientos, Gestión del calendario (Gantt). Desarrollo ágil con Scrum (roles, artefactos y eventos).
- Gestión de desarrollo de software, infraestructura y plataforma. Configuración de herramientas y plataformas de desarrollo. IDEs Java, Git/GitHub, máquinas virtuales o containers, plataformas cloud, plataformas de gestión de proyectos de software.
- Diseño de prototipos interactivos. Wireframes. Mockups. Mejores prácticas UX.
- Gestión de Riesgos. Plan de gestión de riesgos en desarrollo. Identificación de riesgos.
- Desarrollo Front-End. Mejores prácticas para la conversión de prototipos a web. Patrones de diseño de interfaces gráficas.
- Acuerdos de niveles de servicio en función a los KPI del sistema. Métricas de servicios, recopilación y análisis de métricas. Niveles de servicio.
- Desarrollo Front-End. Optimización del rendimiento web (WPO).
- Recapitulación de temas abordados.
- Estructura de Informe APF1 (Planificación, Análisis, Diseño, Prototipos, SLA, Arquitectura, Gestión de riesgos, Retrospectiva del Sprint).

Unidad de aprendizaje 2:

Back-End y Despliegue.

Semana 6,7,8 y 9

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante ejecuta el despliegue inicial de la solución informática, considerando la integración con una base de datos, la aplicación de controles de seguridad y la verificación de los requerimientos desarrollados.

Temario:

- Integración con Base de datos. Recomendaciones de diseño e implementación. Replicación. Mejores prácticas de administración de base de datos.
- Integración con Base de datos. Patrones de diseño de software de acceso a datos. Mejores prácticas sobre Calidad de Datos.
- Gestión de seguridad de información. Controles de seguridad para el proyecto.
- Seguridad. Autenticación, Autorización, Cifrado, Confidencialidad, Trazabilidad. Mecanismos de defensa ante ataques comunes. Mejores prácticas sobre seguridad web.
- Validación del servicio. Validación y verificación de requerimientos de software. Pruebas funcionales y no funcionales.
- Despliegue. Enfoques de despliegue. Herramientas y Mejores prácticas.
- Recapitulación de temas abordados.
- Evidencia de uso de patrones de diseño de software de acceso a datos, Controles de seguridad. Retrospectiva de Sprint, Validación del servicio. Despliegue a producción versión 1.

Unidad de aprendizaje 3:

Calidad de software orientado a la funcionalidad, compatibilidad e interacción.

Semana 10,11,12 y 13

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante integra la solución informática con otro sistema externo, aplicando prácticas de calidad de software relacionadas con la funcionalidad, la compatibilidad y la capacidad de interacción.

Temario:

- Calidad de software orientado a la funcionalidad según la ISO 25010. Funcionalidad completa, funcionalidad correcta, funcionalidad idónea.
- Calidad de software orientado a la funcionalidad. Verificación y validación.
- Calidad de software orientado a la compatibilidad según la ISO 25010. Interoperabilidad.
- Calidad de software orientado a la compatibilidad según la ISO 25010. Co-existencia.
- Calidad de software orientado a la capacidad de interacción (Usability) según la ISO 25010. Facilidad de aprendizaje, Protección contra errores del usuario.
- Calidad de software orientado a la capacidad de interacción (Usability) según la ISO 25010. Asistencia al usuario, User engagement.
- Recapitulación de temas abordados.
- Evidencias de uso de prácticas de calidad de software orientados a la funcionalidad, compatibilidad e interacción. Despliegue a producción versión 2.

Unidad de aprendizaje 4:

Calidad de software orientado al rendimiento, confiabilidad y mantenimiento del servicio.

Semana 14,15,16,17 y 18

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa la operación del sistema informático, verificando su rendimiento, confiabilidad, mantenibilidad y flexibilidad.

Temario:

- Calidad de software orientado al rendimiento según la ISO 25010. Tiempo de respuesta. Utilización de recursos, Capacidad.
- Calidad de software orientado a la flexibilidad según la ISO 25010. Adaptabilidad, Escalabilidad.
- Calidad de software orientado al mantenimiento según la ISO 25010. Modularidad, Reusabilidad.
- Calidad de software orientado al mantenimiento según la ISO 25010. Modificabilidad, Testability.
- Calidad de software orientado a la confiabilidad según la ISO 25010. Disponibilidad, Tolerancia a fallos.
- Calidad de software orientado a la confiabilidad según la ISO 25010. Capacidad de recuperación.
- Recapitulación de temas abordados – Parte 1.
- Recapitulación de temas abordados – Parte 2.
- Evidencias de uso de prácticas de calidad de software orientados al rendimiento, confiabilidad y mantenimiento. Evidencias de monitoreo de la aplicación. Despliegue de ajustes en el proyecto de software.

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de los aprendizajes del curso, una de las estrategias que se propone es que el docente proporcione la información para la construcción de conocimientos a partir de conceptos básicos, ejemplos, análisis de casos, críticas y retroalimentación que faciliten la comprensión. Se promueve la participación activa de los estudiantes a partir del desarrollo práctico de un proyecto de diseño de manera individual o grupal (aprendizaje colaborativo), lo que permite un trabajo metacognitivo, a través de la actividad autónoma del estudiante en el desarrollo de las evaluaciones del curso (aprendizaje autónomo). Por ello es importante que el estudiante asista a las clases, habiendo leído los temas correspondientes a cada sesión. Finalmente, se utilizan otros recursos, como: pizarra, multimedia, videos (aprendizaje para la era digital) y comunicación a través de medios complementarios como correos electrónicos para fomentar una mayor interacción con el estudiante.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)APF1 + (20\%)APF2 + (20\%)APF3 + (40\%)PROY$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
APF1	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1	5	Evaluación Grupal.
APF2	AVANCE DE PROYECTO FINAL 2	9	Evaluación Grupal.
APF3	AVANCE DE PROYECTO FINAL 3	13	Evaluación Grupal.
PROY	PROYECTO FINAL	18	Evaluación Grupal.

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. En este curso, no aplica examen rezagado.
3. En este curso, ninguna nota se reemplaza.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Hoffer, Jeffrey A. *Modern Systems Analysis and Design*. Editorial Universidad Autónoma de Manizales . <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30631>
- Ortega Candel, José Manuel. *Seguridad en aplicaciones Web Java*. RA-MA Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37829>
- Ivana Harari ; Díaz, Javier ; Ana Paola Amadeo. (2013). *Guía de recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario*. D - Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36892>

Bibliografía Complementaria:

- Monte Galiano, Josep. (2016). *Implantar scrum con éxito*. Editorial UOC. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36942>

9. COMPETENCIAS

Carrera	Competencias específicas
Ingeniería de Software	- Soluciones informáticas - Desarrollo de Software - Análisis de sistemas
	- Desarrollo de software - Soluciones informáticas - Análisis de sistemas

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Planificación y Front-End	1	1	Análisis Empresarial (Análisis de Negocio). Análisis de sistemas, procesos, servicios y arquitecturas empresariales. Identificar oportunidades de innovación en una empresa que puedan ser solucionadas con un sistema de información implementable al final del curso.	Exposición Docente. Formación de Grupos.
		2	Planificación de proyectos PMBOK con enfoque ágil. Captura de requerimientos, Gestión del calendario (Gantt). Desarrollo ágil con Scrum (roles, artefactos y eventos).	Exposición Docente. Presentación de propuestas de proyectos. Planificación de los Sprints.
	2	3	Gestión de desarrollo de software, infraestructura y plataforma. Configuración de herramientas y plataformas de desarrollo. IDEs Java, Git/GitHub, máquinas virtuales o containers, plataformas cloud, plataformas de gestión de proyectos de software.	Exposición Docente. Evidencia de selección de herramientas de desarrollo y gestión.
		4	Diseño de prototipos interactivos. Wireframes. Mockups. Mejores prácticas UX.	Exposición Docente. Presentación de la gestión del proyecto (análisis de negocio, requerimientos, calendario, planificación scrum).
	3	5	Gestión de Riesgos. Plan de gestión de riesgos en desarrollo. Identificación de riesgos.	Exposición Docente. Elaboración de mapa de riesgos.
		6	Desarrollo Front-End. Mejores prácticas para la conversión de prototipos a web. Patrones de diseño de interfaces gráficas.	Exposición Docente.
			Acuerdos de niveles de servicio en	

	4	7	función a los KPI del sistema. Métricas de servicios, recopilación y análisis de métricas. Niveles de servicio.	Exposición Docente. Identificación de métricas de servicio del proyecto (incluyen métricas de rendimiento a considerar).
		8	Desarrollo Front-End. Optimización del rendimiento web (WPO).	Exposición Docente. Presentación de SLA y Plan de gestión de riesgos.
	5	9	Recapitulación de temas abordados.	Exposición Docente.
		10	Estructura de Informe APF1 (Planificación, Análisis, Diseño, Prototipos, SLA, Arquitectura, Gestión de riesgos, Retrospectiva del Sprint).	Exposición Docente.
			Evaluación	AVANCE DE PROYECTO FINAL 1
Unidad 2 Back-End y Despliegue	6	11	Integración con Base de datos. Recomendaciones de diseño e implementación. Replicación. Mejores prácticas de administración de base de datos.	Exposición Docente.
		12	Integración con Base de datos. Patrones de diseño de software de acceso a datos. Mejores prácticas sobre Calidad de Datos.	Exposición Docente. Elaboración de diseño físico de base de datos.
	7	13	Gestión de seguridad de información. Controles de seguridad para el proyecto.	Exposición Docente. Identificación de controles de seguridad a aplicar.
		14	Seguridad. Autenticación, Autorización, Cifrado, Confidencialidad, Trazabilidad. Mecanismos de defensa ante ataques comunes. Mejores prácticas sobre seguridad web.	Exposición Docente.
	8	15	Validación del servicio. Validación y verificación de requerimientos de software. Pruebas funcionales y no funcionales.	Exposición Docente. Uso de plantillas de prueba.
		16	Despliegue. Enfoques de despliegue. Herramientas y Mejores prácticas.	Exposición Docente. Pruebas de despliegue en plataforma cloud.
			Recapitulación de temas abordados.	Asesoría docente

	9	17		sobre avance de los proyectos.
		18	Evidencia de uso de patrones de diseño de software de acceso a datos, Controles de seguridad. Retrospectiva de Sprint, Validación del servicio. Despliegue a producción versión 1.	• Exposición Docente.
			Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 2
Unidad 3 Calidad de software orientado a la funcionalidad, compatibilidad e interacción	10	19	Calidad de software orientado a la funcionalidad según la ISO 25010. Funcionalidad completa, funcionalidad correcta, funcionalidad idónea.	• Exposición Docente.
		20	Calidad de software orientado a la funcionalidad. Verificación y validación.	• Exposición Docente. Pruebas de funcionalidad.
	11	21	Calidad de software orientado a la compatibilidad según la ISO 25010. Interoperabilidad.	• Exposición Docente.
		22	Calidad de software orientado a la compatibilidad según la ISO 25010. Co-existencia.	• Exposición Docente. Pruebas de interoperabilidad.
	12	23	Calidad de software orientado a la capacidad de interacción (Usability) según la ISO 25010. Facilidad de aprendizaje, Protección contra errores del usuario.	• Exposición Docente.
		24	Calidad de software orientado a la capacidad de interacción (Usability) según la ISO 25010. Asistencia al usuario, User engagement.	• Exposición Docente. Pruebas de calidad de software orientado a la capacidad de interacción.
	13	25	Recapitulación de temas abordados.	• Asesoría docente sobre avance de los proyectos.
		26	Evidencias de uso de prácticas de calidad de software orientados a la funcionalidad, compatibilidad e interacción. Despliegue a producción versión 2.	• Exposición Docente.
			Evaluación	• AVANCE DE PROYECTO FINAL 3
	14	27	Calidad de software orientado al rendimiento según la ISO 25010. Tiempo de respuesta. Utilización de recursos, Capacidad.	• Exposición Docente. Monitoreo de la aplicación.
			Calidad de software orientado a la	• Exposición

Unidad 4 Calidad de software orientado al rendimiento, confiabilidad y mantenimiento del servicio		28	flexibilidad según la ISO 25010. Adaptabilidad, Escalabilidad.	Docente. Pruebas de stress y escalabilidad.
	15	29	Calidad de software orientado al mantenimiento según la ISO 25010. Modularidad, Reusabilidad.	• Exposición Docente.
		30	Calidad de software orientado al mantenimiento según la ISO 25010. Modificabilidad, Testability.	• Exposición Docente. Pruebas de mantenimiento de un componente del proyecto.
	16	31	Calidad de software orientado a la confiabilidad según la ISO 25010. Disponibilidad, Tolerancia a fallos.	• Exposición Docente. Monitoreo de la aplicación.
		32	Calidad de software orientado a la confiabilidad según la ISO 25010. Capacidad de recuperación.	• Exposición Docente. Pruebas de alta disponibilidad y recuperación ante desastres.
	17	33	Recapitulación de temas abordados – Parte 1.	• Revisión previa del avance de los proyectos.
		34	Recapitulación de temas abordados – Parte 2.	• Revisión previa del avance de los proyectos.
	18	35	Evidencias de uso de prácticas de calidad de software orientados al rendimiento, confiabilidad y mantenimiento. Evidencias de monitoreo de la aplicación. Despliegue de ajustes en el proyecto de software.	• Proyecto Final.
			Evaluación	• PROYECTO FINAL